

CHAPITRE 0

TOPOLOGIE - LIMITES ET CONTINUITÉ

1 Topologie d'un espace vectoriel normé

1.1 Ouverts

Définition 1

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

Une partie Ω de E est un **ouvert** si :

$$\Omega = \emptyset \text{ ou } \forall a \in \Omega, \exists r > 0, B(a, r) \subset \Omega.$$

Proposition 1

1. $\emptyset$ et E sont des ouverts de E .
2. Une boule ouverte est un ouvert de E .
3. La réunion d'une famille quelconque d'ouverts de E est un ouvert de E .
4. L'intersection d'une famille finie d'ouverts de E est un ouvert de E .

Démonstration

Remarque

Ce dernier point est faux pour une intersection quelconque d'ouverts. Il suffit de considérer $E = \mathbb{R}$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\Omega_n = \left] -\frac{1}{n}; \frac{1}{n} \right[$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, Ω_n est un ouvert de E , mais $\bigcap_{n=1}^{+\infty} \Omega_n = \{0\}$ n'est pas un ouvert de E .

Proposition 2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et N_1, N_2 deux normes sur E .

Si N_1 et N_2 sont équivalentes, toute partie ouverte pour l'une l'est aussi pour l'autre.

Démonstration

Simple (A FAIRE)

Remarque

En particulier, en dimension finie, la notion d'ouvert ne dépend pas de la norme choisie.

1.2 Voisinages

Définition 2

Soient E un espace vectoriel normé et $a \in E$.

On dit qu'une partie V de E est un **voisinage** de a s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset V$.

On note $\mathcal{V}(a)$ l'ensemble des voisinages de a .

Proposition 3

Ω est un ouvert de E si, et seulement si, Ω est voisinage de chacun de ses points.

Remarque

Dans le cas où $E = \mathbb{R}$, on définit les voisinages de $+\infty$ (respectivement $-\infty$) comme les parties de $\mathbb{R}$ contenant un intervalle du type $[a; +\infty[$ (respectivement $]-\infty; a]$).

1.3 Fermés

Définition 3

On dit qu'une partie F d'un espace vectoriel normé E est un **fermé** de E si son complémentaire dans E est un ouvert.

Proposition 4

1. $\emptyset$ et E sont des fermés de E .
2. Une boule fermée est un fermé de E .
3. L'intersection d'une famille quelconque de fermés de E est un fermé de E .
4. La réunion d'une famille finie de fermés de E est un fermé de E .

Démonstration

Évident, il suffit de passer au complémentaire et d'utiliser les résultats du 1.1.

Remarque

Une union quelconque de fermés n'est pas un fermé. Si on considère $E = \mathbb{R}$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F_n = \left[-1 + \frac{1}{n}; 1 - \frac{1}{n}\right]$, les F_n sont des fermés pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, mais $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} F_n =]-1; 1[$ est un ouvert de E (et pas un fermé).

1.4 Intérieur

Définition 4: Point intérieur

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

On dit que $a \in A$ est un **point intérieur** à A s'il existe $r > 0$ tel que $B(a; r) \subset A$.

L'ensemble des points intérieurs à A est appelé **intérieur de A** , et noté $\overset{\circ}{A}$.

Exemple

- 2 est intérieur à $[1; 3]$, car $B(2; 0,5) =]1,5; 2,5[\subset [1; 3]$.
- En revanche, 1 et 3 ne sont pas intérieurs à $[1; 3]$.

Remarque

1. Soit $A \subset E$. Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$, qui converge vers $a \in \overset{\circ}{A}$.

Alors, pour n assez grand, $x_n \in A$. En effet, il existe $r > 0$ tel que $B(a; r) \subset A$.

Soit $\varepsilon > 0$.

Or, puisque $x_n \rightarrow a$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\|x_n - a\| \leq \varepsilon$.

Avec $\varepsilon = \frac{r}{2}$, on obtient le résultat voulu.

2. $\overset{\circ}{A} \subset A$.

Proposition 5

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

Alors, A est un ouvert si, et seulement si, $\overset{\circ}{A} = A$.

Démonstration

Proposition 6

L'intérieur d'une boule fermée est la boule ouverte de même centre et même rayon.

1.5 Adhérence

Définition 5

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

On dit que $a \in E$ est un **point adhérent** à A si, pour tout $r > 0$, $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$.

L'ensemble des points adhérents à A est appelé **adhérence** de A , et noté $\overline{A}$.

Exemple

- *Tout point de A est adhérent à A .*
- *3 est adhérent à $[-1; 3[$.*

Proposition 7

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

A est un fermé dans E si, et seulement si, $\overline{A} = A$.

Démonstration

Proposition 8

L'adhérence d'une boule ouverte est la boule fermée de même centre et de même rayon.

Définition 6: Frontière

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

On appelle **frontière** de A , et on note $\text{Fr}(A)$, l'ensemble $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$, constitué des points qui sont adhérents mais pas intérieurs à A .

Exemple

Soient $a \in E$ et $r > 0$. $\text{Fr}(B_f(a, r)) = S(a, r)$.

1.6 Caractérisations séquentielles

1.6.1 Adhérence

Proposition 9

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

$a \in \overline{A} \Leftrightarrow \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$.

Démonstration

Exemple

Montrons que $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \overline{\text{GL}_2(\mathbb{R})}$.

En effet, si on considère la suite (A_n) , définie pour tout $n \geq 1$, par $A_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/n \end{pmatrix}$:

- pour tout $n \geq 1$, $A_n \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$;
- (A_n) converge vers A (pour la norme infinie, définie par $\|B\|_\infty = \max_{1 \leq i, j \leq n} |b_{i,j}|$, par exemple)

1.6.2 Fermés

Proposition 10

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

A fermée si, et seulement si, pour toute suite (x_n) d'éléments de A convergeant vers $a \in E$, on a $a \in A$.

Démonstration

Évident, vu la proposition précédente.

Exemple

Soit $\mathbb{U} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 = 1\}$.

Soit $((x_n, y_n))$ une suite d'éléments de $\mathbb{U}$ convergeant vers $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Pour tout n , $x_n^2 + y_n^2 = 1$, d'où, en faisant tendre n vers $+\infty$, $x^2 + y^2 = 1 : (x, y) \in \mathbb{U}$.

$\mathbb{U}$ est donc un fermé de $\mathbb{R}^2$.

1.7 Parties denses

Définition 7

Soient E un espace vectoriel normé et $A \subset E$.

On dit que A est **dense** dans E si $\overline{A} = E$.

Exemple

$\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ aussi.

Proposition 11

Soient E un espace vectoriel normé, $x \in A$ et A une partie non vide de E .
Alors $d(x, A) = 0 \Leftrightarrow x \in \overline{A}$.

Proposition 12: Caractérisation séquentielle d'une partie dense

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .
 A dense dans $E \Leftrightarrow \forall x \in E, \exists (x_n) \in A^{\mathbb{N}}, x_n \rightarrow x$.

Exemple

$\text{GL}_p(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ (cf TD).

2 Fonctions entre espaces vectoriels normés : limites et continuité

On suppose ici que E et F sont deux espaces vectoriels normés de dimension finie, que $A \subset E$ et $f : A \rightarrow F$.
On munira, si nécessaire, E d'une norme $\|\cdot\|_E$, et F d'une norme $\|\cdot\|_F$.

2.1 Définitions

Définition 8: Limite en un point

1. Soient $a \in \overline{A}$ et $b \in F$. On dit que f **a pour limite b en a** (ou que $f(x)$ tend vers b quand x tend vers a) si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - b\|_F \leq \varepsilon.$$

On note $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$.

2. On dit que f **a une limite en a** s'il existe $b \in F$ tel que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$.
 b est alors unique, et appelé **limite de f en a** , et noté $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ou $\lim_a f$.

Démonstration

Montrons que b est unique.

Définition 9: Limite en $\pm\infty$

Soient $m \in \mathbb{R}$, f définie sur $]m; +\infty[$ à valeurs dans F et $b \in F$.

— On dit que f a **pour limite b en $+\infty$** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0, \forall x \in \mathbb{R}, x \geq M \Rightarrow \|f(x) - b\|_F \leq \varepsilon.$$

— On dit que f a **pour limite b en $-\infty$** si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M < 0, \forall x \in \mathbb{R}, x \leq M \Rightarrow \|f(x) - b\|_F \leq \varepsilon.$$

Définition 10: Limite infinie

Soient $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \overline{A}$.

— On dit que f a **pour limite $+\infty$ en a** si

$$\forall M > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \alpha \Rightarrow f(x) \geq M.$$

— On dit que f a **pour limite $-\infty$ en a** si

$$\forall M > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \alpha \Rightarrow f(x) \leq -M.$$

Proposition et définition 1: Continuité en un point

Si $a \in A$ et si f a une limite en a , on a nécessairement $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

On dit alors que f est **continue en a** .

Démonstration

Soient $\varepsilon > 0$ et $b = \lim_a f$.

$$\exists \alpha > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - b\|_F \leq \varepsilon.$$

Dès lors, en prenant $x = a$ (possible car $a \in A$), on obtient : $\|f(a) - b\|_F \leq \varepsilon$, pour tout $\varepsilon > 0$.

Ainsi, $b = \lim_a f : \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Exemple

1. L'application définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0; 0)\}$ par $f((x; y)) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ admet-elle une limite en $(0; 0)$?

2. Même question pour g , définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0; 0)\}$ par $g((x; y)) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

Définition 11: Continuité sur une partie

On dit que f est **continue sur A** si f est continue en tout point de A . Ceci revient à :

$$\forall a \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_F \leq \varepsilon.$$

2.2 Caractérisation séquentielle de la limite

Proposition 13

Soit $a \in \overline{A}$. Il y a équivalence entre :

1. f possède une limite en a ;
2. pour toute suite $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ qui converge vers a , $(f(a_n))$ a une limite.

Dans ce cas, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n)$.

Démonstration

1. 1. $\Rightarrow$ 2. : Notons $b = \lim_a f$.

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \alpha \Rightarrow \|f(x) - b\|_F \leq \varepsilon.$$

Soit $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ une suite convergeant vers a .

Il existe n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\|a_n - a\|_E \leq \alpha$.

Ainsi, $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, \|f(a_n) - b\|_F \leq \varepsilon$: $f(a_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} b$.

2. 2. $\Rightarrow$ 1. :

— Montrons que la limite ne dépend pas de la suite (a_n) choisie.

On considère donc deux suites (a_n) et (a'_n) de $A^{\mathbb{N}}$ convergeant vers a .

Définissons alors la suite (c_n) par : $\forall p \in \mathbb{N}, c_{2p} = a_p$ et $c_{2p+1} = a'_p$.

(c_n) converge vers a , donc $(f(c_n))$ converge.

Or, $(f(a_n))$ et $(f(a'_n))$ sont deux suites extraites de cette suite, elles convergent donc aussi, et ce vers la même limite. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a'_n)$.

— Soit b la limite commune à toutes les suites $(f(a_n))$, où (a_n) converge vers a .

Par l'absurde, supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que, pour tout $\alpha > 0$; il existe $x \in A$ tel que $\|x - a\|_E \leq \alpha$ et $\|f(x) - b\|_F > \varepsilon$.

En prenant $\alpha = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*$, on peut construire une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tel que $\forall n \geq 1, \|a_n - a\|_E \leq \frac{1}{n}$, mais $\|f(a_n) - b\|_F > \varepsilon$.

Ainsi, $a_n \rightarrow a$, mais $(f(a_n))$ ne tend pas vers b : contradiction.

Finalement, $\lim_a f = b$.

Remarque

1. On a un résultat analogue en $\pm\infty$.
2. Ce résultat est souvent utilisé pour établir la non-continuité d'une application : on trouve une suite (a_n) tendant vers a , et telle que $(f(a_n))$ ne tend pas vers $f(a)$.

2.3 Limites et continuité par composante, opérations

Proposition 14

Soient $\mathcal{C} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de F et $f : A \rightarrow F$ une fonction.

Notons $f = \sum_{i=1}^n f_i e_i$ la décomposition de f dans $\mathcal{C}$. Les f_i sont les **fonctions coordonnées** de f dans $\mathcal{C}$. Alors :

1. Soit $a \in \overline{A}$.
 f a une limite en $a \Leftrightarrow$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i a une limite en a .

Dans ce cas, on a : $\lim_a f = \sum_{i=1}^n \lim_a f_i e_i$.

Autrement dit, les fonctions coordonnées de la limite sont les limites des fonctions coordonnées.

2. Soit $a \in A$.
 f continue en $a \Leftrightarrow$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, f_i continue en a .
3. f continue sur $A \Leftrightarrow$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, f_i est continue sur A .

Démonstration

Caractérisation séquentielle de la limite + propriété de convergence composante par composante (cf Chapitre espaces vectoriels normés)

Proposition 15: Opérations

Soient $f, g : A \rightarrow F$ et $\alpha : A \rightarrow \mathbb{K}$.

1. Soient $a \in \overline{A}$. On suppose que f, g et α admettent une limite en a . Alors :
 - $f + g$ admet une limite en a , et $\lim_a (f + g) = \lim_a f + \lim_a g$.
 - αf admet une limite en a , et $\lim_a (\alpha f) = \lim_a \alpha \cdot \lim_a f$.
 - Si $\alpha(x) \neq 0$ au voisinage de a , et si $\lim_a \alpha \neq 0$, $\frac{f}{\alpha}$ admet une limite en a , et :

$$\lim_a \frac{f}{\alpha} = \frac{\lim_a f}{\lim_a \alpha}.$$

2. On peut traduire ceci en termes de continuité en a , $a \in A$, puis en termes de continuité sur A .

Proposition 16: Composition

Soient E, F, G trois espaces vectoriels normés de dimension finie, $A \subset E, B \subset F, f : A \rightarrow E, g : B \rightarrow G$. On suppose que $f(A) \subset B$.

1. Soit $a \in \overline{A}$. On suppose que f a une limite b en a . Alors ;
 - $b \in \overline{B}$;
 - si, en outre, g a une limite c en b , alors $g \circ f$ a une limite en a et $\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = c$.
2. Soit $a \in A$. Si f est continue en a , et g continue en $f(a)$, alors $g \circ f$ est continue en a .
3. Si f est continue sur A et g est continue sur B , alors $g \circ f$ est continue sur A .

Démonstration

1. — $a \in \overline{A}$, donc il existe (a_n) , suite d'éléments de A qui converge vers a .
 $\lim_a f = b$ donc (caractérisation séquentielle) $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = b$.

- Or, pour tout n , $f(a_n) \in f(A) \subset B$.
 Il existe donc une suite $(b_n) = (f(a_n))$ d'éléments de B qui converge vers $b : b \in \overline{B}$.
- Soit (a_n) suite d'éléments de A convergeant vers a .
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = b$, donc $f(a) = b$.
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(f(a_n)) = c$.
 Dès lors (caractérisation séquentielle de la limite), $\lim_a g \circ f = c$.

Proposition 17: Continuité des applications polynomiales

Toute application polynomiale f de F dans $\mathbb{K}^n$ est continue.

"Application polynomiale" signifie que toutes les fonctions coordonnées de f sont des polynômes en $x_1, \dots, x_n$.

Démonstration

Il suffit de montrer que, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $x : (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$ est continue : c'est évident.

Exemple

$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est continue sur $\mathbb{R}^3$.
 $(x, y, z) \mapsto (x^3 + 3xy + 4xz, xz - y^3)$

2.4 Fonctions lipschitziennes

Définition 12

Soit $k \in \mathbb{R}_+$.

On dit que f est **k -lipschitzienne** sur A si :

$$\forall (x, y) \in A^2, \|f(x) - f(y)\|_F \leq k \|x - y\|_E.$$

On dit que f est **lipschitzienne** s'il existe $k > 0$ tel que f est k -lipschitzienne.

Exemple

1. $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est lipschitzienne sur $I = [1; +\infty[$.

En effet, f dérivable sur I et, pour tout $x \in I$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$.

Ainsi, d'après le théorème des accroissements finis : $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y|$.

2. Si $\|\cdot\|$ est une norme sur E l'application $f : x \mapsto \|x\|$ est 1-lipschitzienne.

En effet, pour tout $(x, y) \in E^2, \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|$ (2è inégalité triangulaire).

Remarque

- L'ensemble des fonctions lipschitziennes de $A \subset E$ dans F est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (A FAIRE).
- Si f est k -lipschitzienne et g est k' -lipschitzienne, alors $g \circ f$ est kk' -lipschitzienne (pour peu qu'elle ait un sens).

Proposition 18

Toute fonction lipschitzienne est continue. La réciproque est fausse.

Démonstration

Remarque

Notons que dans la démonstration de "lipschitzienne $\Rightarrow$ continue", le $\alpha = \frac{\varepsilon}{k}$ ne dépend pas de a : le caractère lipschitzien est beaucoup plus fort que la continuité.

3 Propriétés des fonctions continues à valeurs réelles

3.1 Images réciproques

Proposition 19

Soit f continue sur E , à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors :

1. $A = \{x \in E, f(x) > 0\}$ est une partie ouverte de E ;
2. $B = \{x \in E, f(x) \geq 0\}$ est une partie fermée de E ;
3. $C = \{x \in E, f(x) = 0\}$ est une partie fermée de E .

Remarque

0 peut être remplacé par k , $k \in \mathbb{R}$, $>$ par $<$, $\geq$ par $\leq$, pour des conclusions analogues.

Démonstration**Exemple**

- Soit $\mathbb{U} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 - 1 = 0\}$. L'application $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2 - 1$ est continue car polynomiale, et $\{0\}$ est un fermé de $\mathbb{R}$.
Ainsi, $\mathbb{U} = f^{-1}(\{0\})$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

- Soit $\mathcal{P} = \{(x, y), y > 0\}$, demi-plan de Poincaré.
 $g : (x, y) \mapsto y$ est continue, $\mathbb{R}_+^*$ est un ouvert de $\mathbb{R}$. Ainsi, $\mathcal{P} = g^{-1}(\mathbb{R}_+^*)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
- $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. En effet, c'est l'image réciproque par l'application déterminant (qui est continue, ça viendra sous peu) de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ de $\mathbb{R}$ (complémentaire du fermé $\{0\}$).
On peut aussi le voir comme l'union $\{M, \det(M) > 0\} \cup \{M, \det(M) < 0\}$. C'est alors un ouvert, en tant qu'union de deux ouverts.
- $Z = \{P \in \mathbb{R}_2[X], P \text{ a deux racines distinctes}\}$.

Soit $\phi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_2[X] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ P = aX^2 + bX + c & \mapsto & b^2 - 4ac \end{array}$. ϕ est continue (fonction polynômiale), et $\mathbb{R}^*$ est un ouvert (complémentaire d'un fermé) : Z est donc un ouvert de $\mathbb{R}_2[X]$.

3.2 Extrema de fonctions continues

Théorème 1: (ADMIS)

Soient K une partie fermée bornée non vide de E et $f : K \rightarrow E$.
Alors f est bornée et atteint ses bornes.

Remarque

Ce théorème généralise le théorème de première année "toute fonction réelle continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes".

Exemple

Soit B la boule unité fermée de $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$.

B est fermée, bornée, non vide, et $\det$ est continue sur B : $\det$ est donc bornée sur B , et atteint ses bornes. Il existe donc une matrice de B dont le déterminant est minimal.

4 Applications linéaires et multilinéaires

4.1 Applications linéaires

Théorème 2: Caractère lipschitzien des applications linéaires

Soient E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
Alors, u est lipschitzienne.

Démonstration

Proposition 20

Une application linéaire entre espaces normés de dimension finie est continue.

Démonstration

C'est immédiat puisque lipschitzienne implique continue.

Exemple

- La trace est continue, puisque $\text{tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés de dimension finie.
- Si on munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la norme infinie, on a :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), |\text{tr}(M)| = \left| \sum_{i=1}^n m_{ii} \right| \leq n \|M\|_\infty.$$

- Si on le munit cette fois de la norme 1, définie par $\|M\|_1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |m_{ij}|$, on a :

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), |\text{tr}(M)| = \left| \sum_{i=1}^n m_{ii} \right| \leq \sum_{i=1}^n |m_{ii}| \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |m_{ij}| \leq \|M\|_1.$$

4.2 Applications multilinéaires continues

Théorème 3

Soient $(E_i)_{1 \leq i \leq p}$ des espaces vectoriels normés, chacun étant muni d'une norme notée $\|\cdot\|_i$.

On munit l'espace vectoriel produit $E = \prod_{i=1}^p E_i$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$, définie par :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_p) \in E, \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq p} \|x_i\|_i.$$

Soient F un espace vectoriel normé, et u une application p -linéaire de E^p dans F .

Il y a équivalence entre :

1. u continue
2. u continue en 0_E ;
3. Il existe un réel positif k tel que, pour tout $x = (x_1, \dots, x_p) \in E, \|u(x_1, \dots, x_p)\|_F \leq k \|x_1\|_1 \cdots \|x_p\|_p$.

Démonstration

Proposition 21: Continuité des applications multilinéaires

Soient $p \geq 2$ et $f : (\mathbb{K}^n)^p \rightarrow F$ une application p -linéaire.
Alors f est continue.

Exemple

1. *Le produit matriciel est continu, car bilinéaire.*
2. *L'application déterminant, définie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}$, est continue, car n -linéaire par rapport aux colonnes de M .*
3. *Le produit scalaire dans un espace vectoriel euclidien est continu.*
4. *Si E est un espace vectoriel orienté de dimension 3, le produit vectoriel est continu.*

Ceci nous permet de passer à la limite dans un déterminant, un produit scalaire en dimension finie, un produit vectoriel, un produit matriciel...